

2. 面向对象程序设计

面向对象程序设计（OOP）是面向对象方法学从诞生、发展到走向成熟的第一片领地，也是使面向对象方法最终落实的重要阶段。在一个比较理想的 OOP 程序中，问题域中有哪些值得注意的事物，程序中就有哪些对象；问题域中的事务之间是什么关系，程序中的对象之间就具有什么关系。在面向对象分析（OOA）和面向对象设计（OOD）理论出现之前，程序员要写一个面向对象的程序，首先要学会运用面向对象方法来认识问题域，所以，OOP 被看作是一门比较高深的技术。现在，在“OOA → OOD → OOP”的软件工程过程中，OOP 的分工就比较简单了。认识问题域和设计系统成分的工作已经在 OOA 和 OOD 实现，OOP 的工作就是用一种面向对象的程序设计语言把 OOD 模型中的每个成分书写下来。

由于面向对象程序设计语言具有支持类、对象、继承、多态和消息通信等 OO 概念的机制，OOP 可以显著提高软件的可靠性、可维护性和可复用性。

3. 可视化程序设计

目前，程序员可以利用程序设计工具所提供的各种控件，像搭积木一样地构造应用程序的各种界面，这种程序设计方法称为可视化程序设计（Visual Programming, VP）。VP 最大的优点是程序员可以不用编写或只需编写很少的程序代码，就能完成应用程序的设计，从而极大地提高设计人员的工作效率。能进行 VP 的工具很多，比较常用的有 Eclipse、VisualStudio 等。

VP 是一种事件驱动的程序设计方法，其基本概念包括表单、部件、属性、事件和方法等。表单是指进行程序设计时的窗口，程序员主要通过在表单中放置各种部件来布置应用程序的运行界面；部件是指组成程序运行界面的各种构件，例如，命令按钮、复选框、单选框和滚动条等；属性是指部件的性质，它说明部件在程序运行的过程中是如何显示的、部件的大小、显示在何处、是否可见和是否有效等；事件是指对一个部件的操作，例如，用鼠标单击一个命令按钮时，单击鼠标就称为一个事件（Click 事件）；方法是指某个事件发生后要执行的具体操作，也就是事件响应程序或事件处理程序。VP 的主要过程就是在表单中放置各种部件、定义事件的属性和编写事件响应程序等。

14.1.2 程序设计语言与风格

程序设计语言是人机通信的基本工具，其特点必然会影响人的思维和解题方式，会影响人机通信的方式和质量，也会影响其他人阅读和理解程序的难易程度。因此，在进行程序设计之前的一项重要工作，就是选择一种适当的程序设计语言。

良好的程序设计语言能使程序员根据软件设计说明书完成程序设计时困难最少，可以减少所需要的程序测试量，并且可以得出更容易阅读和更容易维护的程序。

1. 程序语言的选择

为了使程序容易测试和维护，以减少软件的总成本，所选用的程序设计语言应该有理想的模块化机制，以及可读性好的控制结构和数据结构；为了便于调试和提高软件可靠性，所选用的程序设计语言应该使编译程序能够尽可能多地发现程序中的错误；为了降低软件开发和维护的成本，所选用的程序设计语言应该有良好的独立编译机制。实际选择程序设计语言时，还必